



Analyse économique

Victron Afrique – 30 septembre 2021

L'équipe francophone Afrique



Yoann Le Fol
Victron Energy – Responsable Afrique
de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Clément Joulain
Victron Energy – Responsable
Sénégal



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda

Présentation de Victron Energy

Formules et définitions

Mise en pratique

Cas d'études

Questions et réponses

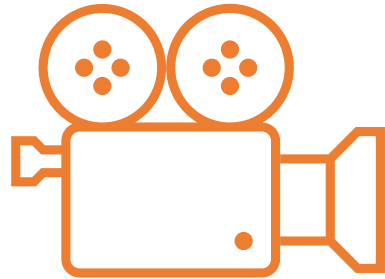


Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R





Présentation de Victron Energy

Qui sommes-nous ?

Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...

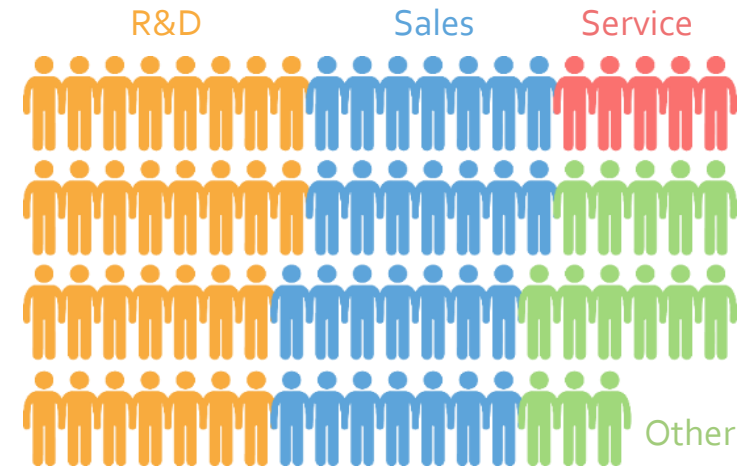


Où sommes-nous ?

Siège et R&D en Hollande

Production dédiée en Asie (Inde)

Revente via 2500 partenaires dans plus de 100 pays



Qualité et savoir-faire

Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie

Extension de garantie optionnelle à 10 ans

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (IEC, UL, CE, ISO, etc.)



Ce convertisseur a
fonctionné plus de 30 ans



Des services de qualité en Afrique

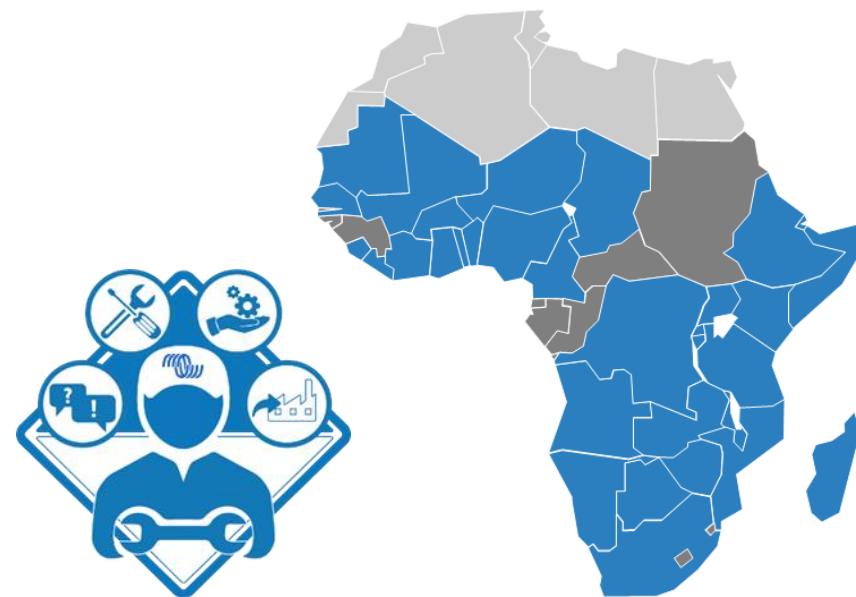
Des distributeurs agréés dans plus de 35 pays

Un support technique de proximité

Un service après-vente efficace

Des formation professionnelles régulières

Des milliers de références



Notre mission : permettre aux professionnels du solaire de générer une activité rentable et durable.



Une large gamme de produits



Phoenix
Convertisseurs
250 à 5000 VA
12, 24, 48V



Multiplus & Quattro
Convertisseur-chargeurs
500 à 15 000VA
12, 24, 48V



Blue & Smart Solar
Régulateurs de charge MPPT
5 à 200A
70 à 450V



Cerbo GX et VRM
Supervision et
contrôle à distance



EasySolar & Inverter RS
Systèmes tout-en-un
1600 à 6000VA

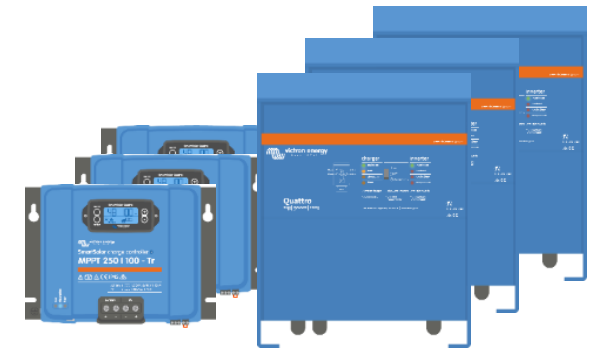
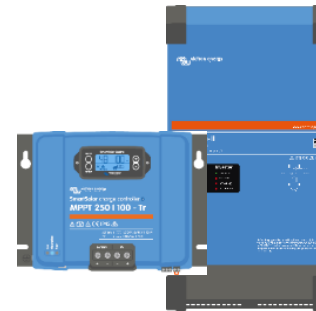


Batteries
AGM, GEL, ...
12V – 10 à 220Ah
2V – 200 à 3000Ah



Une large gamme de solutions de 0 à 200Kw

Kits domestiques, backups, autoconsommation, mini-réseaux, solutions hybrides, ...





Définitions & formules

Pourquoi parler d'économie ?

La comparaison des projets de production d'énergie sur la seule base de l'investissement initial (Capex) n'est pas pertinente.

Les coûts d'opération et de maintenance (Opex) ont un impact fort sur le coût réel du projet.

Comment calculer et comparer le coût et la rentabilité d'un projet sur son cycle de vie ?



Temps de retour

Définition et formule

Le temps de retour représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.

$$\text{Temps de retour } (n) = \frac{\text{Investissement initial}}{\text{Flux moyens annuels}}$$



Temps de retour sur investissement

Exemples



Temps de retour

Les limites

- Le temps de retour sur investissement est un indicateur intéressant dans une démarche commerciale car facile à comprendre et calculer.

Mais :

- Chaque flux financier possède la même importance, même les plus lointains, bien qu'étant les plus hypothétiques. La valeur temps est totalement ignorée.

Donc :

- Le temps de retour sur investissement est très peu utilisé dans l'analyse financière des projets.



Exemple

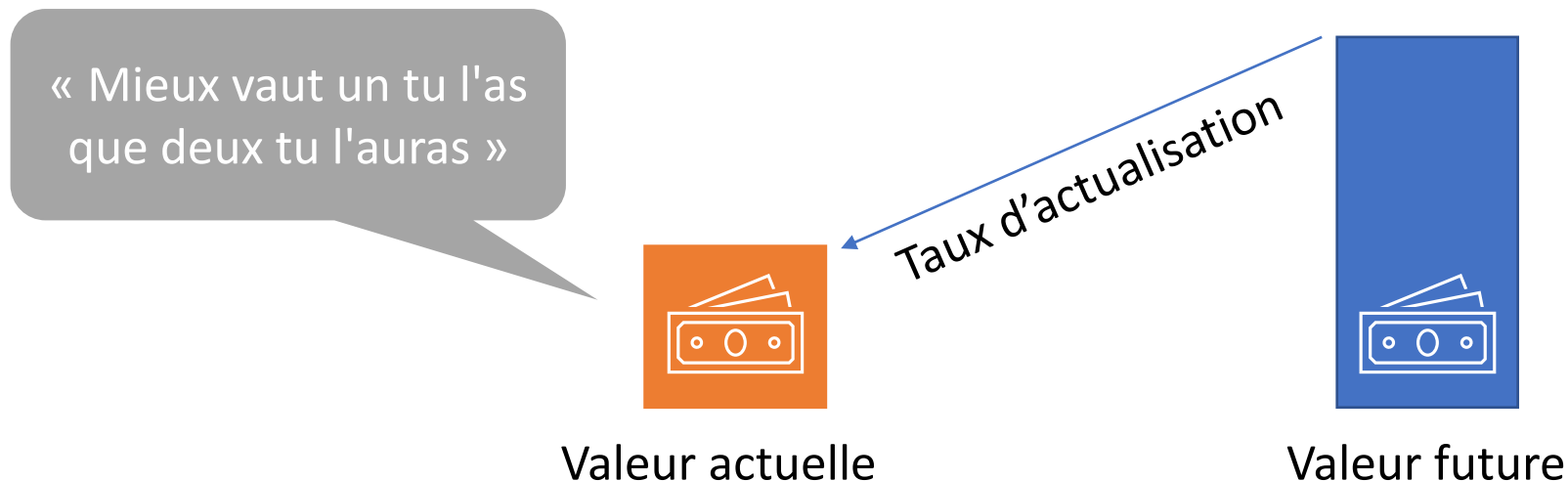
Présentation sur Excel



Valeur actuelle nette & Taux d'actualisation

L'évaluation d'un projet repose sur la comparaison de ses coûts et de ses bénéfices et doit toujours tenir compte de la valeur que prend l'argent à travers le temps.

Le taux d'actualisation permet de calculer et comparer la valeur actuelle nette d'un projet en intégrant la valeur du temps et le niveau de risque de l'investissement.



Valeur actuelle nette (VAN)

Formule

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

CF_t = flux net de trésorerie pour la période t (recettes moins dépenses)

t = la période en cours, $t = 0$ étant le moment de la prise de décision,

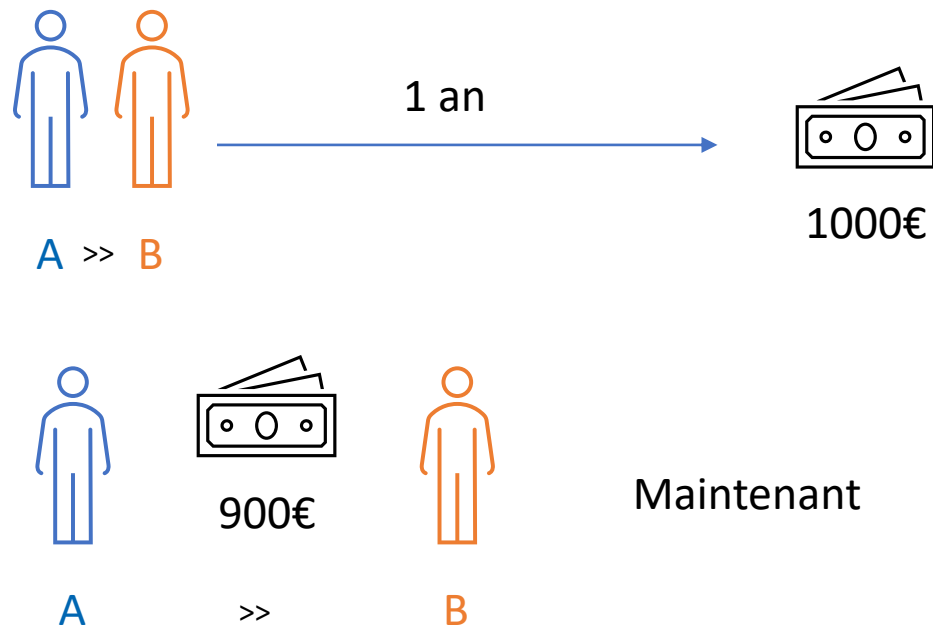
r = taux d'actualisation (discount rate)

n = durée de vie du projet



Valeur actuelle nette

Illustration



Dans cette situation la personne B considère qu'il est aussi intéressant de recevoir 900€ maintenant que 1000€ dans un an du fait du risque encouru au cours du temps.

- $$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- $$900 = \frac{1000}{(1+r)^1}$$

- $$r = \frac{1000-900}{900}$$

- $r = \text{taux d'actualisation} = 11\%$

Valeur actuelle nette & Energies renouvelables

Dans les modèles qui comparent les énergies renouvelables (ER) à des énergies fossiles, le taux d'actualisation est nécessaire pour une représentation précise du coût du capital.

Le déploiement des ER nécessite d'importants investissements initiaux (coût du capital important). Inversement une grande partie des coûts des énergies fossiles sont des dépenses de carburant qui ne doivent pas être financées à l'avance.



Exemple

Présentation sur Excel



Taux de rentabilité interne (TRI)

Définition

Le taux de rentabilité interne TRI (Internal rate of return - IRR) est un indicateur qui permet de mesurer et comparer la pertinence économique d'un projet.

Il représente le taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette (VAN) d'une série de flux financiers d'un projet (investissement initial suivi de flux de trésorerie).

Un projet d'investissement ne sera généralement retenu que si son TRI prévisible est suffisamment supérieur au taux d'intérêt bancaire.

Le TRI n'est pas simple à calculer et nécessite un tableur Excel.



Taux de rentabilité interne (TRI)

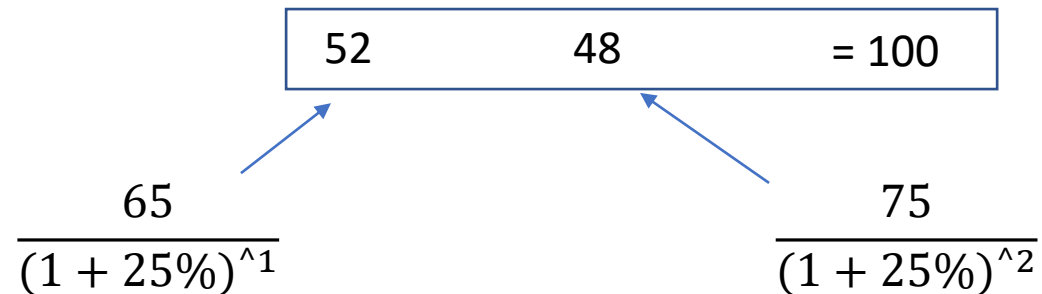
Exemple

Quel est le TRI d'un investissement de 100€ qui génère 65€ l'année 1 et 75€ l'année 2 ?

	Années		
	0	1	2
Capex	100		
Flux		65	75
Total	-100	65	75

TRI : 25%

VAN @ 25% :

$$\frac{65}{(1 + 25\%)^1} + \frac{75}{(1 + 25\%)^2} = 100$$


Exemple

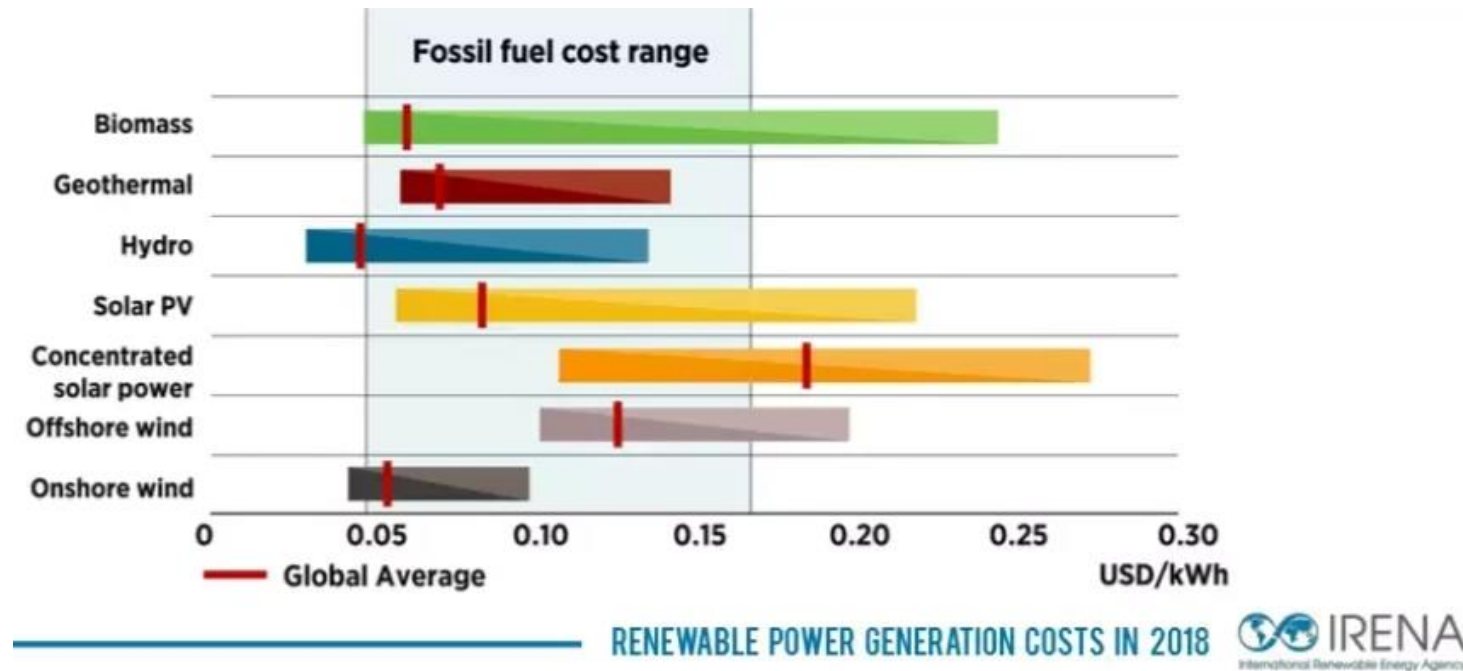
Présentation sur Excel



Levelized cost of Electricity

Définition

LCOE est le sigle anglais de Levelized Cost of Energy, signifiant « coût actualisé de l'énergie ». Il correspond au prix complet d'une énergie (l'électricité dans la plupart des cas) sur la durée de vie de l'équipement qui la produit.



Levelized cost of Electricity

Formule simplifiée (non actualisée)

$$LCOE = \sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t + F_t}{E_t}$$

I_t = dépenses d'investissement durant la période t (en année)

M_t = dépenses d'opération et de maintenance durant la période t (en année)

F_t = dépenses de combustible durant la période t (en année)

E_t = électricité produite durant la période t (en année)

n = durée de vie du système.



Levelized cost of Electricity

Formule standard

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{(I_t + M_t + F_t)}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$

I_t = dépenses d'investissement durant la période t (en année)

M_t = dépenses d'opération et de maintenance durant la période t (en année)

F_t = dépenses de combustible durant la période t (en année)

E_t = électricité produite durant la période t (en année)

r = taux d'actualisation (discount rate)

n = durée de vie du système.



Autres paramètres d'analyse économique

D'autres paramètres exprimés en termes monétaires peuvent inclure l'analyse coût-bénéfices d'un projet :

- Création d'emplois
- Impact sur le changement climatique
- Impact sur la santé
- Développement de l'économie locale
-





Mise en pratique

Mise en pratique

Présentation sur Excel



Solaire photovoltaïque vs. Groupe électrogène

Puissance du groupe	< 10 kVA	10 à 50 kVA	> 50 kVA
Durée de vie estimative	10 000 h	50 000 h	80 000 h
Entretien basique (pièces usures, liquides)	500 à 900 €	1500 à 2500 €	2500 € et plus
Entretien lourd (chaque 10 000 heures)	-	1 500 €	1 500 €
LCOE groupe @ 15 ans*	0,54 €/kWh	0,43 €/kWh	0,42 €/kWh
LCOE solaire @ 15 ans*	0,29 €/kWh	0,25 €/kWh	0,22 €/kWh
Durée d'amortissement	4 ans	5 ans	5 ans

* Avec taux d'actualisation de 10%



Solaire photovoltaïque vs. Groupe électrogène

Avantages du solaire

- Pas de bruit ni d'odeur
- Pas d'émissions toxiques (PM, Nox, etc.)
- Peu de maintenance
- Pas d'émission de CO₂ en opération
-



Néanmoins pour des raisons de coût d'investissement les solutions hybrides solaire-générateur sont souvent adoptées (mini-réseaux, ...)

Ce sera l'objet d'une autre formation...

Solaire photovoltaïque vs. Réseau électrique

L'analyse est à faire au cas par cas en fonction du prix de l'électricité

La rentabilité d'un projet solaire avec stockage n'est pas assurée

Le solaire présente d'autres avantages :

- Indépendance énergétique vis-à-vis du réseau
- Fiabilité (pas de coupure)
- Maîtrise du coût futur de l'électricité
- Stabilité du courant
- ...



Les solutions hybrides (PV – réseau) permettent d'optimiser le coût



Cas d'étude

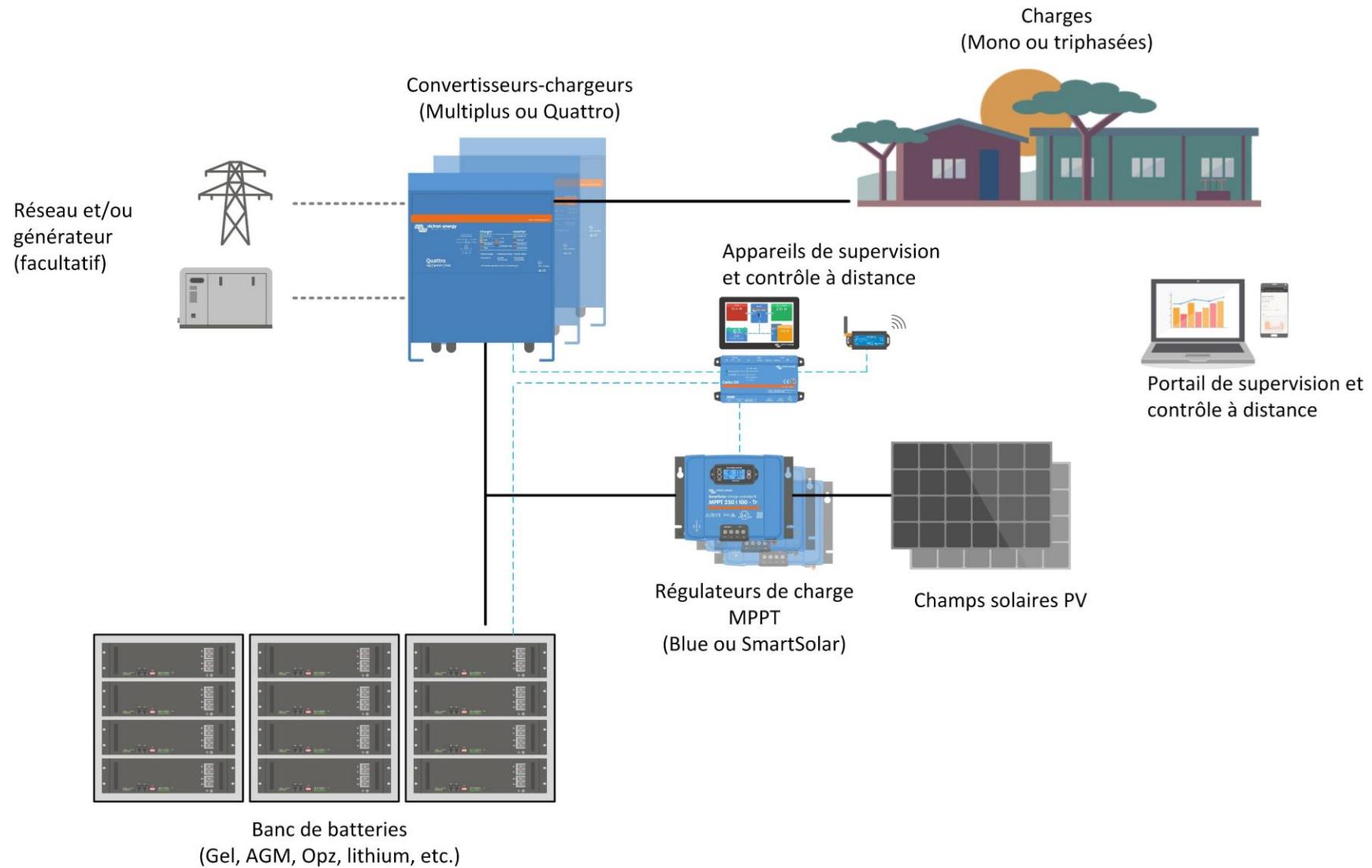
Comparatif d'une solution low-cost et d'une solution de qualité

Comparatif de deux solutions



Hypothèses		
Convertisseur tout-en-un	« Low-cost » All-in-one 5kVA	Victron Energy 5kVA/48V – MPPT 100A
Stockage	16kWh Plomb <i>8 kWh utile</i>	10kWh lithium <i>8 kWh utile</i>
Puissance PV	5 500 Wc	
Supervision à distance	Non	Oui
Rendement initial système	Environ 50%	Environ 70%
Rendement après 15 ans	Environ 40%	Environ 60%
Durée d'analyse	15 ans	
Remplacement convertisseur	Chaque 5 ans	non
Remplacement stockage	Chaque 4 ans	non

Présentation du système Victron



Le piège des solutions dites « hybrides »

- Convertisseurs sinus modifié
- Régulateurs PWM ou MPPT simplifié
- Caractéristiques souvent exagérées
- Fort derating avec la température
- Faible résistances aux surcharges
- Faible résistance à la corrosion
- **Garantie 1 ou 2 ans**



- Convertisseurs pur sinus
- Régulateurs MPPT ultra-rapide
- Convertisseurs basse fréquence
- Longue durée de vie
- Protections électroniques
- Traitement des cartes électroniques
- **Garantie 5 ou 10 ans**



Le piège des solutions dites « hybrides »

Exemple : consommation à vide

All-in-one 5 kVA

- 59 W
- = 1,4 kWh par jour
- = 1 panneau de 350Wc

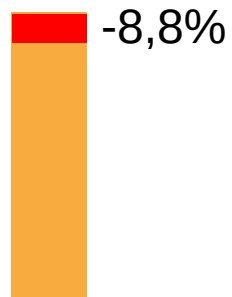


-15%



8 panneaux 300Wc

4 batteries 12V – 220Ah



-8,8%

Multiplus II 5 kVA

- 18 W
- = 0,4 kWh par jour
- = 1 panneau de 100Wc

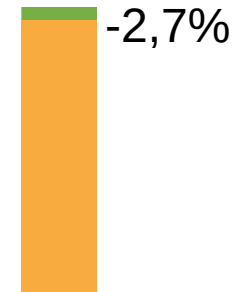


-4%



8 panneaux 300Wc

4 batteries 12V – 220Ah



-2,7%

Comparatif de solutions de stockage

- Batterie au Plomb étanche (AGM ou GEL)
- 1200 cycles à 50% DoD
- Sensible à la chaleur
- Rendement global 80%
- Qualité de la batterie ? Capacité réelle ?
- Gare aux nombreuses arnaques !
- **Garantie 1 an**

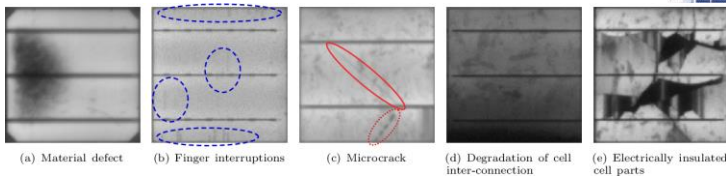
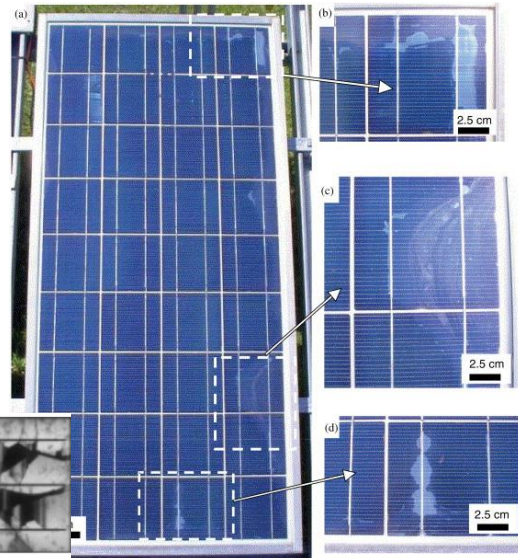


- Batterie au Lithium LFP
- 6000 cycles à 80% DoD
- Durée de vie non impactée par la chaleur
- Rendement global 95%
- Batterie intelligente et protégée
- Investissement élevé
- **Garantie 5 ou 10 ans**



Comparatif des panneaux

- Module 250Wc
- Origine inconnue
- Cellules classe B
- Vieillessement du laminage ?
- Qualité ? Puissance réelle ?
- Gare aux arnaques !
- **Pas de garantie**



- Module 340 / 400 Wc
- Fabricant Tier 1
- Cellule classe A
- Excellente durabilité
- Excellentes performances
- Economie en structure et câblage
- **Garantie 10 à 12 ans**



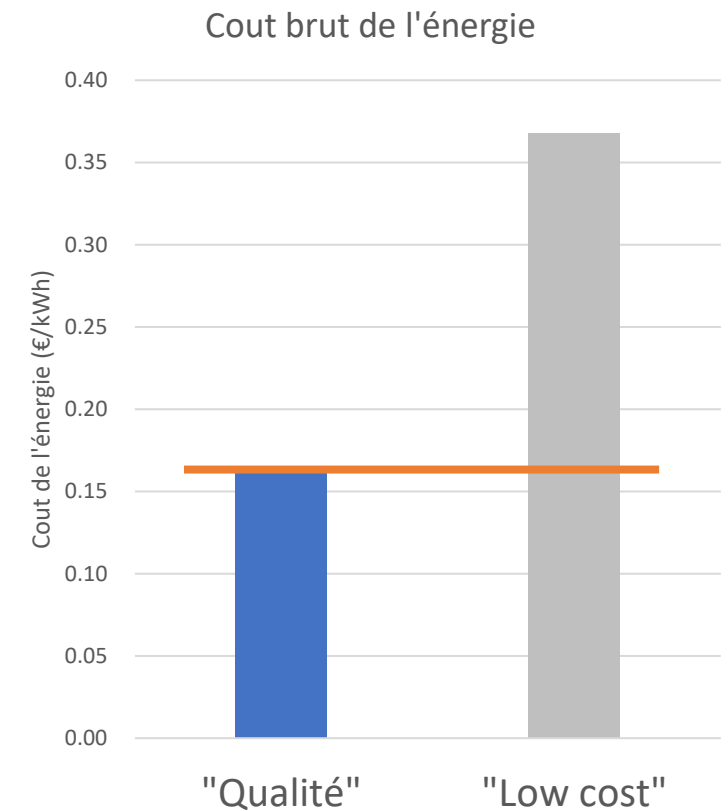
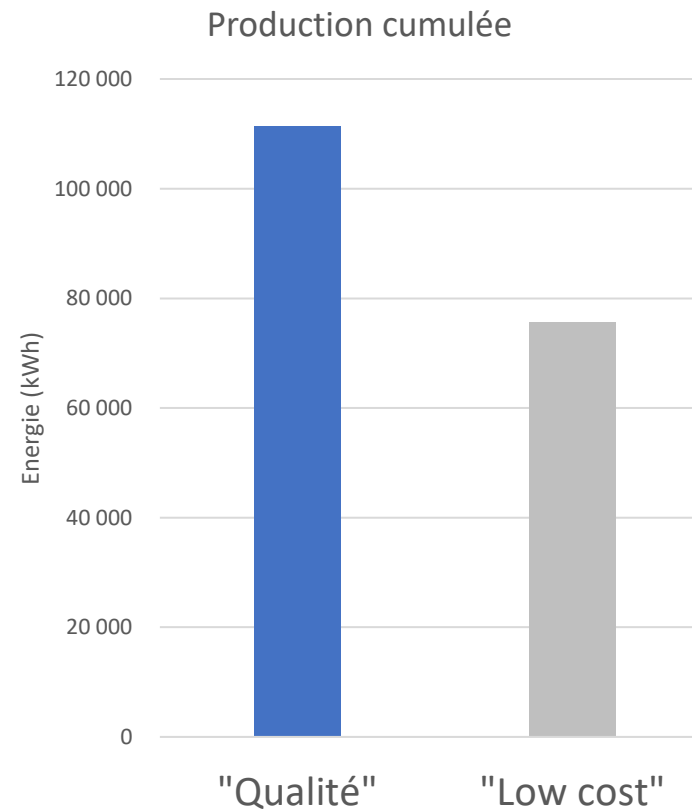
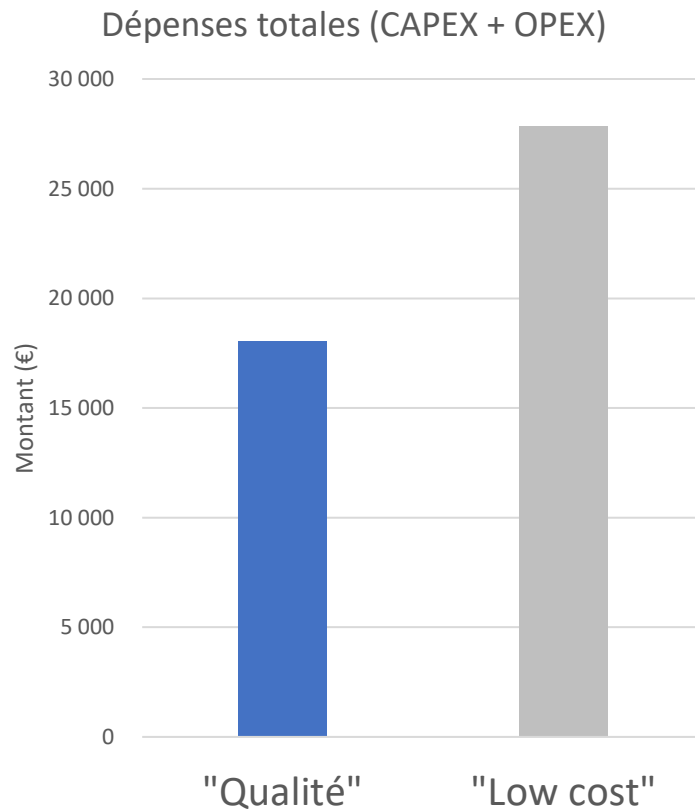
Mise en pratique

Présentation sur Excel



Résultats analyse économique

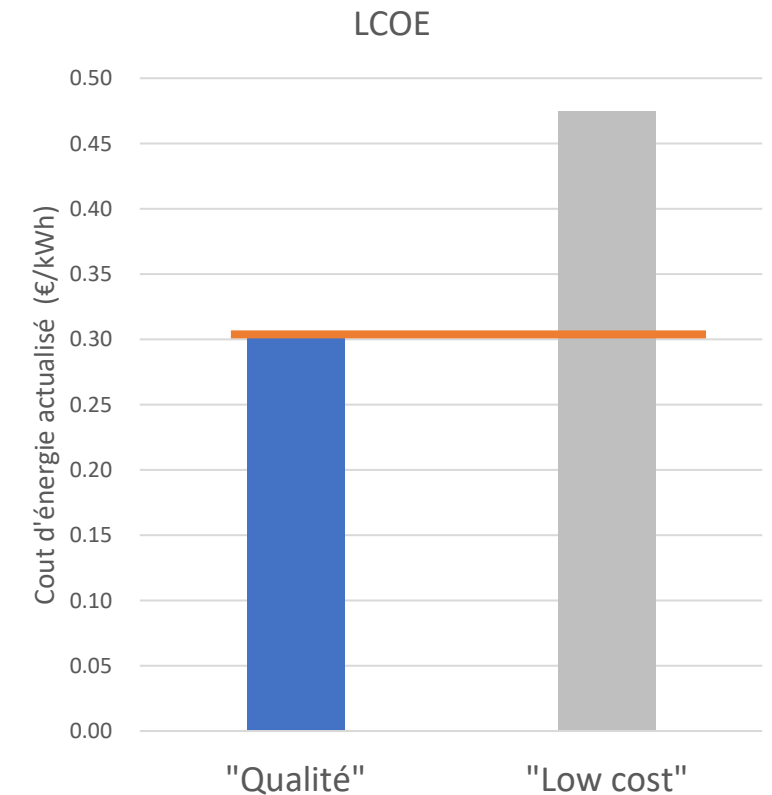
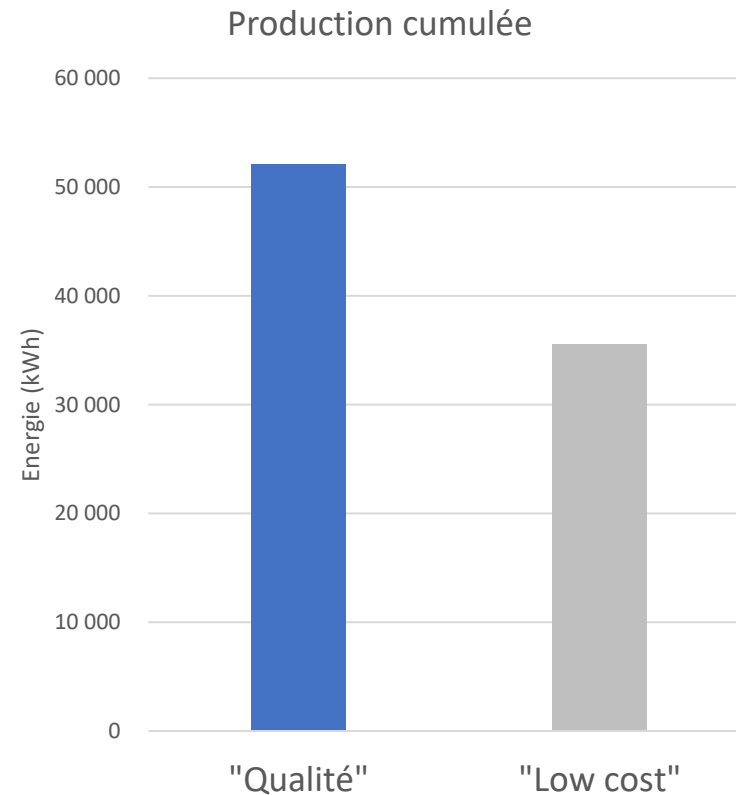
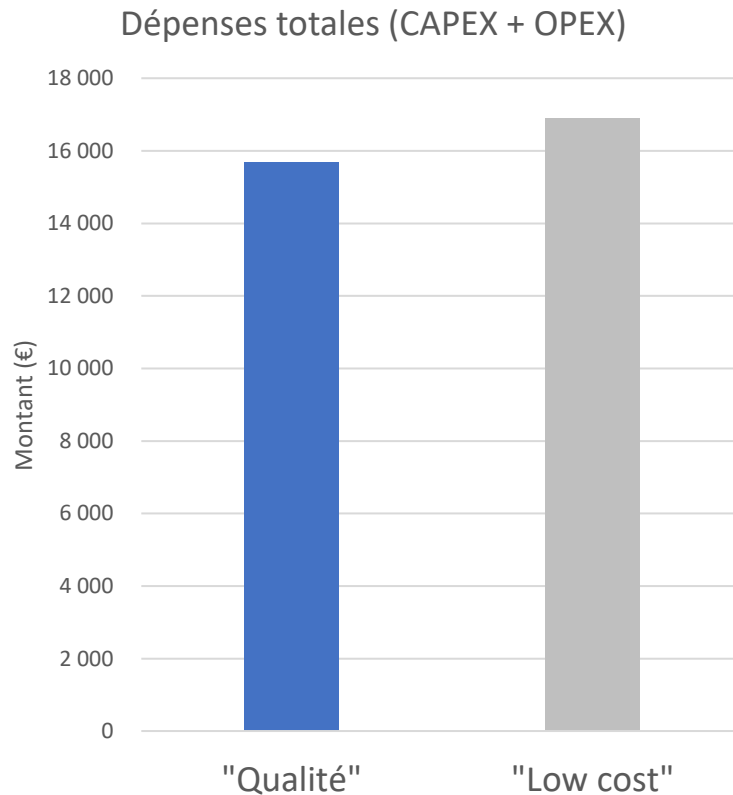
Sans actualisation



Résultats analyse économique

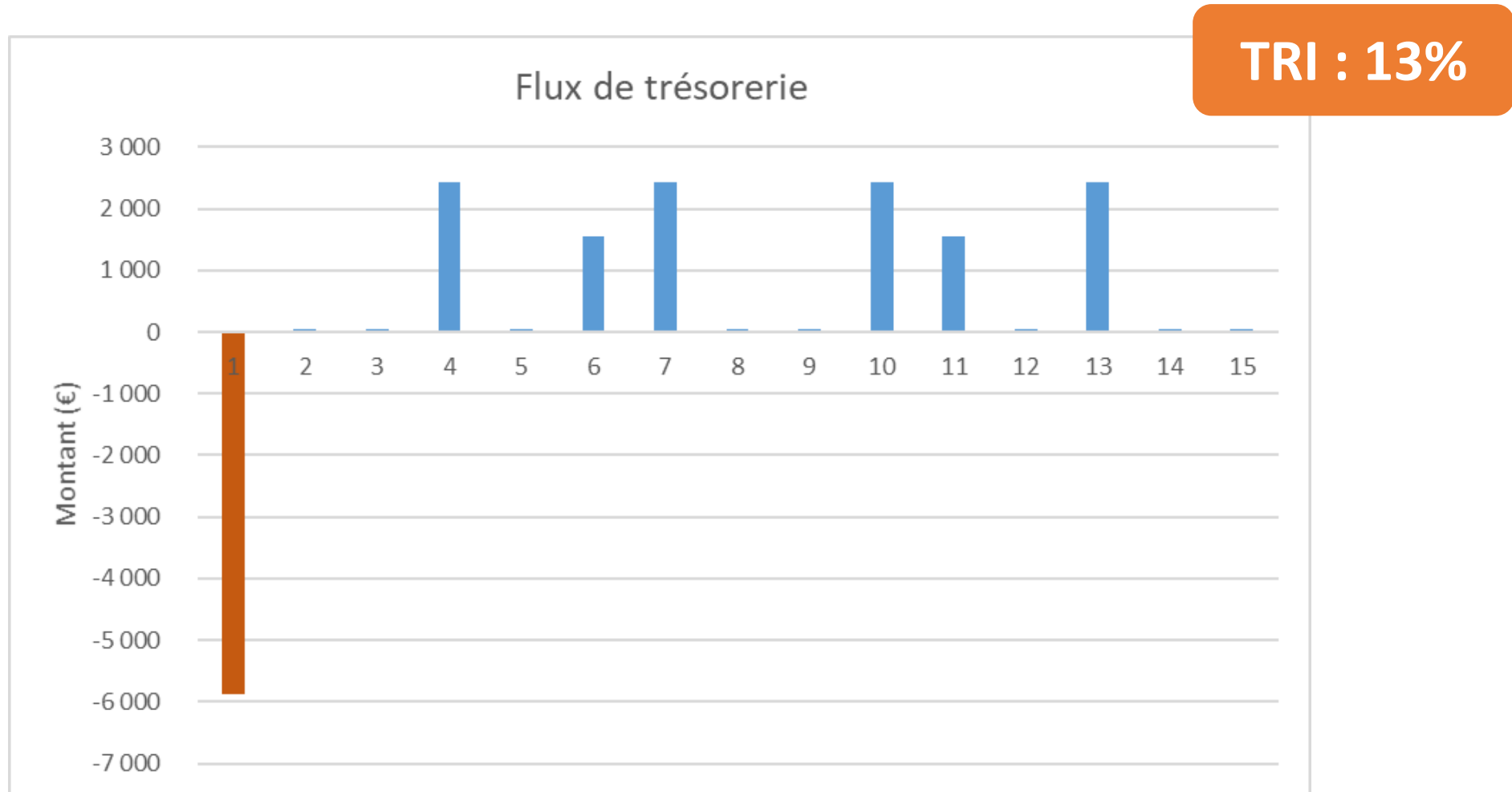
Avec actualisation (taux d'actualisation 10%)

Le prix de l'électricité d'un système soi-disant low-cost est en réalité 50% plus cher !



TRI comparatif

Quel est l'intérêt financier d'investir dans la solution technique de qualité ?



Autres atouts du système Victron

Sur le plan technique

- Supervision à distance
- Fonction Datalogger

Sur le plan SAV

- Nombre d'interventions réduit
- Nombre d'appels réduit

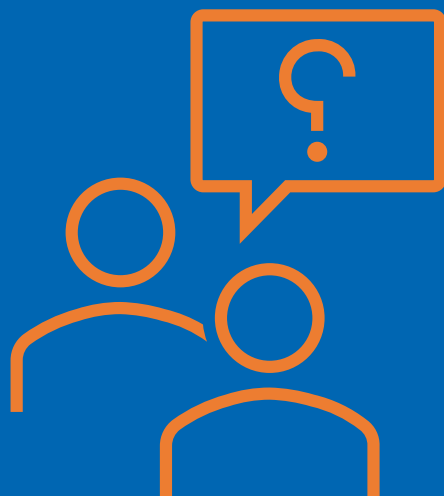
Sur le plan commercial

- Marge supérieure
- Bouche à oreille de la part des clients satisfaits
- Modèle d'affaire durable





Conclusion

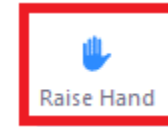


Questions et discussions...

Guide questions/réponses

Ajuster votre nom si besoin

Questions : cliquer sur « lever la main »



Activer le micro pour prendre la parole



Merci de votre
attention...

